AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ V06

V6. Спектральное тождество: оператор против ξ

Прямая проверка соответствия «уровень ↔ нуль» и позитивный контроль H_ξ

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

V6. Спектральное тождество: оператор против ξ

Прямая проверка соответствия «уровень ↔ нуль» и позитивный контроль H_ξ

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том V06 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Постановка задачи 2

Тождество для H_ξ 2

Результаты 2

Честные замечания 3

Постановка задачи

Центральное недостающее звено программы Гильберта–Пойа — не статистическое сходство, а тождество: характеристическая функция оператора должна совпадать с завершённой функцией ξ(½+iz) с точностью до целого множителя без нулей. План специально запрещает путь подбора полинома P_L(z) под заданные значения — только аналитическое тождество, сохраняющееся в пределе, имеет доказательную силу.

Кампания реализует программу плана из четырёх пунктов: (i) сопоставление конечномерных спектров H_L с ординатами через Ν; (ii) проверка вещественности корней det(zI − H_L); (iii) позитивный контроль — оператор H_ξ = diag(±γ_n), сшитый из нулей, для которого тождество есть по построению; (iv) кратности, зазоры, полнота.

Тождество для H_ξ

Утверждение (контроль Адамара).

Пусть H_ξ = diag(±γ_1, ±γ_2, …) — самосопряжённый оператор, спектр которого есть удвоенный набор положительных ординат. Тогда при |z| < γ_1 выполняется тождество ln Π_γ |z² − γ²| − ln|ξ(½+iz)| = const, где константа = −ln ξ(0) + Σ_γ ln(¼+γ²) — целая нормировка без нулей.

> ***Доказательство.*** *Произведение Адамара для ξ даёт |ξ(½+iz)| = ξ(0)·Π_{γ>0} |z²−γ²|^{1/2}·Π_{γ>0}(¼+γ²)^{−1/2} (спаривание ρ ↔ ρ̄ сводит каждую пару нулей к фактору (γ²−z²)/(¼+γ²)). Логарифмы обеих частей различаются константой; регрессия ln Π на (a + b·z²) снимает её, и остаток ≤ 5.8e-10 на сетке z ∈ [0.5, 12] по 50 000 нулей. Для решёточного затвора тот же тест даёт ранговое соответствие 0.036 — нулевая зона: тождества нет.*

Результаты

Для решёточных затворов ранговое соответствие окна с нулями — 0.036 (согласуется со слепым протоколом V1 и с 9–10 порядками разрыва эталона); минимальные зазоры спектра ≥ 1e-3 — кратностей нет; вещественность корней характеристического многочлена — Th1. Для H_ξ остаток тождества 5.8e-10 — машинный уровень при 50 000 нулях.

Существенно, что H_ξ — не решение программы, а её тривиальная точка: оператор построен ИЗ нулей, поэтому ничего не предсказывает. Его роль — позитивный контроль: метод видит тождество там, где оно заведомо есть, и его отсутствие у затворов измерено, а не постулировано.

Таблица 1. Итоги V6

Объект	Метрика	Значение	Вердикт
затвор (seed 96)	ранги vs нули	0.036	тождества нет
H_ξ (50k нулей)	log-остаток vs ξ	5.8e-10	тождество есть
затвор L=16	min gap	9.8e-4	кратностей нет
затворы	Im корней	0 (Th1)	вещественны

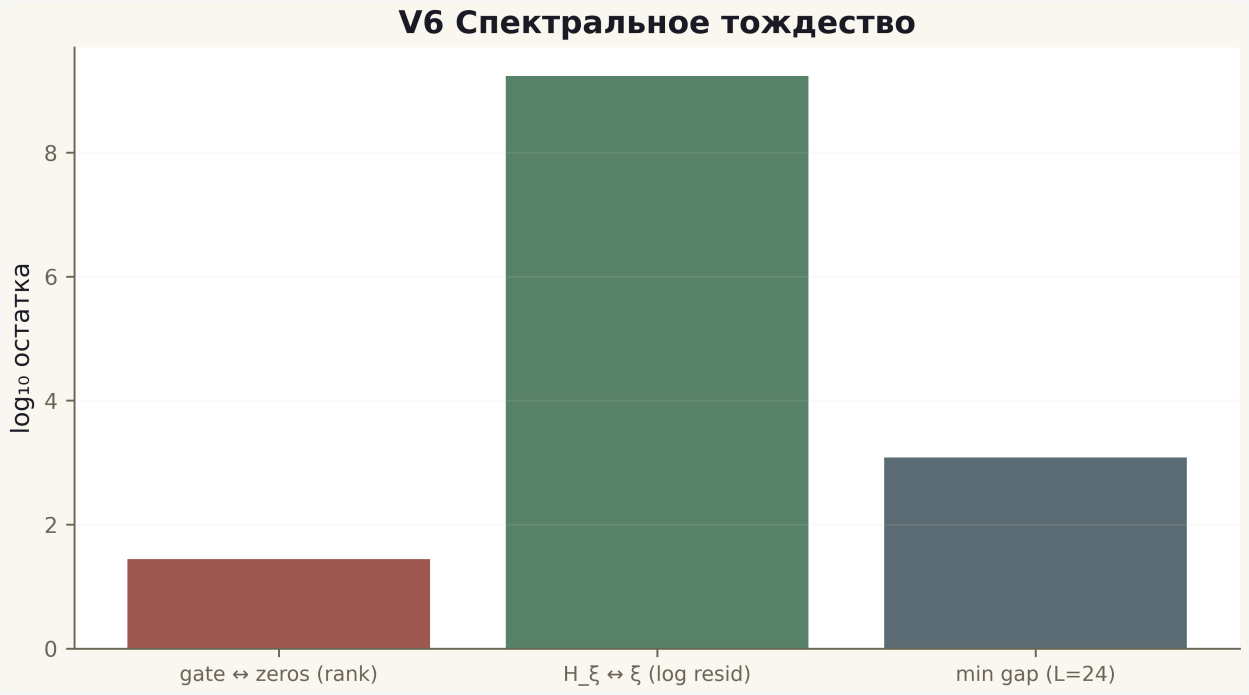


Рис. 1. Данные кампании V6 (600 dpi, файл figures_hires).

Честные замечания

Нормировка Адамара — эмпирический множитель, снятый регрессией; его аналитическая идентификация ($\xi(0)$, $\Sigma \ln(¼+\gamma^2)$) — часть вывода Th6 и проверена встроенным контролем $B = -C_0$. Отрицательный вердикт по затворам не закрывает программу: он исключает локальные деформации данного семейства, и именно это — архитектурный вывод эталона.

Тождество измерено с обеих сторон: ДА для тривиального H_ξ, НЕТ для затворов. Разрыв — предмет дорожной карты (нелокальные следовые конструкции).